1 Circuitos

1.1 Relaciones Básicas

- Corriente y Densidad de corriente

$$i = \frac{dq}{dt} \quad j = \frac{i}{A}$$

- Ley de Ohm

$$V = IR$$

- Impedancia y Reactancia

$$Z = R + jX \quad \text{where } X_C = (\omega C)^{-1} \quad X_L = \omega L$$

- Circuitos Delta, Estrella

$$(\Delta \to \star)\ R_n = \frac{R_{Adj}}{\sum R} \quad (\star \to \Delta)\ R_1 = \frac{Comb(R)}{R_{Opp}}$$

- Kirchoff

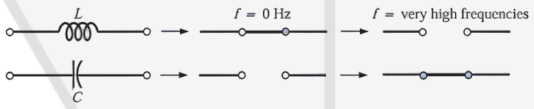
$$LVK \Rightarrow \Sigma V_{Mesh} = 0 \quad LCK \Rightarrow \Sigma I_{Node} = 0$$

- Divisores

$$\mathrm{V} \to V_n = V_s \frac{R_n}{R_T} \quad \mathrm{I} \to I_n = I_s \frac{R_T}{R_n}$$

1.2 RLC

DC



- Voltajes y Corrientes de los elementos

$$V_R = iR\ V_L = L\frac{di}{dt}\ I_c = C\frac{dV_c}{dt}$$

- Tao

$$\tau = RC \quad \tau^{-1} = (R/L)$$

- RC

$$V_C = V_{in} - (V_{in} - V_{Co})e^{-t/\tau}$$

- RL

$$i_R + L\frac{di}{dt} = V_{in} \to i_L = \frac{Vin}{R} - \left(\frac{V_{in}}{R} - I_o\right)e^{-t/\tau}$$

- Resistencia critica para $\alpha^2 = \omega^2$

$$R = \sqrt{\frac{L}{4C}}$$

- RLC ||

$$\frac{V_c}{R} + \frac{1}{L}\int V_l dt + I_{02} + C\frac{dV_c}{dt} = 0 \to \frac{sV_o + I_0 + 2\alpha V_0}{s^2 + 2\alpha s + \omega_o^2}$$

Esto deriva en 3 ecuaciones segun sea el caso con $\alpha = \frac{1}{2RC}$ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ $\omega_d = \sqrt{\omega_o^2 - \alpha^2}$ de forma que

$$S_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$V(t) = \begin{cases} A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} & \alpha^2 > \omega^2 \text{ O.D.} \\ A_1 e^{s_1 t} + A_2 t e^{s_2 t} & \alpha^2 = \omega^2 \text{ C.D.} \\ e^{-\alpha t}(B_1 \cos(\omega_d t) + B_2 \sin(\omega_d t)) & \alpha^2 < \omega^2 \text{ U.D.} \end{cases}$$

AC

- RL

$$Ri + L\frac{di}{dt} = V_m \cos(\omega t) \to$$

$$i(t) = \frac{RV_m}{R^2 + (\omega L)^2}\cos(\omega t) + \frac{V_m \omega L}{R^2 + (\omega L)^2}\sin(\omega t)$$

$$\mathbf{I}_M \angle \phi \quad \text{where } \mathbf{I}_M = \frac{V_M}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \quad \phi = \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

1.3 AC

- Velocidad angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

- $\sin \to \cos$

$$\sin(\theta) = \cos(\theta - 90) \quad \cos(\theta) = \sin(\theta + 90)$$

$$-\cos(\theta) = \cos(\theta + 180) \quad -\sin(\theta) = \sin(\theta + 180)$$

- Voltaje promedio

$$V_{prom} = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt$$

- Voltaje RMS

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T f^2(t)\,dt} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

- Voltaje promedio para ondas senoidales

$$\text{Media Onda } V_{DC} = \frac{V_M}{\pi} \quad \text{Onda } V_{DC} = \frac{2V_M}{\pi}$$

1.4 Potencia en Circuitos AC

Potencia

- **1. Potencia Real (Activa)** Representa la energía realmente consumida o transformada en trabajo útil:

$$P = V_{ef} I_{ef} \cos(\theta - \phi) \ \ [W]$$

- **2. Potencia Aparente** Es el producto de los valores eficaces de voltaje y corriente, sin considerar el desfase:

$$S = V_{ef} I_{ef} \ \ [VA]$$

- **3. Potencia Compleja y Triángulo de Potencias** La potencia compleja combina la parte real (activa) y la imaginaria (reactiva):

$$\mathbf{S} = \mathbf{V} \cdot \mathbf{I}^* = P + jQ$$

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{V}^2}{\mathbf{Z}^*}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Ángulo de fase:

$$\tan(\varphi) = \frac{Q}{P}$$

- **4. Factor de Potencia y su Corrección** Factor de potencia:

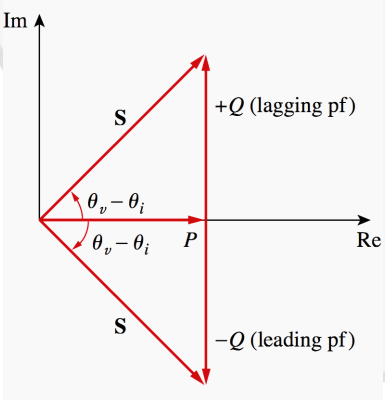
$$F.P = \cos(\varphi) = \frac{P}{S}$$

Para corregir el factor de potencia (añadiendo un capacitor):

$$Q_c = P\left(\tan(\varphi_1) - \tan(\varphi_2)\right)$$

$$C = \frac{Q_c}{2\pi f V^2}$$

Triángulo de Potencia



- LC Comportamiento

$$L_{AC} \rightarrow \text{Adelanta -90} \quad C_{AC} \rightarrow \text{Atrasa +90}$$

Estrella-Delta

- Estrella-Estrella

$$V_L = \sqrt{3} V_\phi \quad I_L = I_\phi \quad I_L = \frac{S}{\sqrt{3} V_L}$$

- Estrella-Delta

$$V_\phi = V_L \quad I_L = \sqrt{3} I_\phi \quad \frac{P_{3\phi\Delta}}{P_{3\phi Y}} = 3$$

- Secuencia

$$\begin{cases} Positiva & V_{bn}(V_\phi) \angle -120 \quad V_{bc}(V_L) \angle -90 \\ Negativa & V_{bn}(V_\phi) \angle +120 \quad V_{bc}(V_L) \angle +90 \end{cases}$$

Fuentes y Transformadores

- Relacion de transformacion

$$a = \frac{v_p}{v_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

- Impendancia primario

$$Z_p = a^2 Z_s \quad Z_s = \frac{Z_p}{a^2}$$

- Capacitor rizado

$$Cap_{rizado} = \frac{I_{CD}}{4f(V_{max} - V_{CD})}$$

- Voltajes minimo y maximo

$$V_{max} = V_{rms}\sqrt{2} \quad V_{min} = V_{req} + V_{dropout}$$

- VCD

$$V_{CD} = \frac{V_{max} + V_{min}}{2}$$

- Rizado

$$V_{rizadoRMS} = \frac{I_{CD}}{4\sqrt{3} f C}$$

$$r = \frac{V_r(rms)}{V_{CD}} \times 100\%$$

- Voltaje en regulador Variable

$$V_{out} = V_{ref}(1 + \frac{R_2}{R_1}) + I_{adj} R_2$$

2 Maquinas Electricas

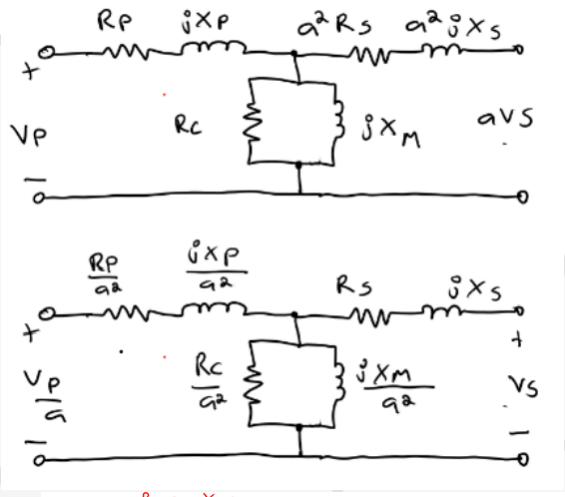
Circuitos Magneticos

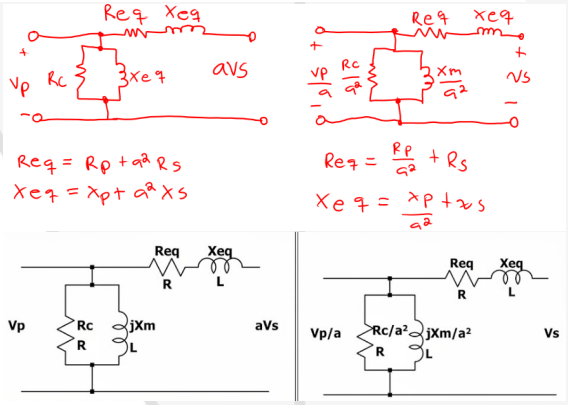
- Flujo Magnetico

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}_m}{\mathcal{R}} \quad B = \frac{\Phi}{A}$$

- Reluctancia

$$\mathcal{R} = \frac{l_c}{\mu_r \mu_0 A} \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$$





Transformadores

- Relacion de transformacion

$$a = \frac{v_p}{v_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

- Impendancia primario

$$Z_p = a^2 Z_s \quad Z_s = \frac{Z_p}{a^2}$$

- Factor de potencia

$$PF = \cos(\theta - \phi) \quad V\angle\theta \quad I\angle\phi$$

Pruebas Transformador OC (Circuito Abierto)

-

$$|Y_{OC}| = \frac{I_{OC}}{V_{OC}} \quad Y_{OC} = \frac{1}{R_C} - \frac{j}{X_M}$$

-

$$\theta = \arccos\left(\frac{P_{OC}}{V_{OC} \cdot I_{OC}}\right)$$

Pruebas Transformador SC (Circuito Cerrado)

-

$$|Z_{SC}| = \frac{V_{SC}}{I_{SC}} \quad Z_{SC} = R_{eq} + jX_{eq}$$

-

$$\theta = \arccos\left(\frac{P_{SC}}{V_{SC} \cdot I_{SC}}\right)$$

Eficiencia

- Voltajes

$$V_s^{nl} = Vp/a = V_{rated} = V_s \quad V_S^{fl} = V_s^{nl} - I_{fl} Z_{eq}$$

- Corrientes

$$I_{rated} = \frac{S_{rated}}{V_s^{nl}} \quad I_{fl} = I_{rated}\angle \arccos(P.F.)$$

- VR

$$V_R = \frac{|V_s^{nl}| - |V_s^{fl}|}{V_s^{fl}} \times 100\% \quad \frac{V_s^{nl}}{V_s^{nl} - |I_{fl}||Z_{eq}|} - 1 \times 100\%$$

- Potencia de salida

$$P_o = V_s^{nl} I_{rated} PF$$

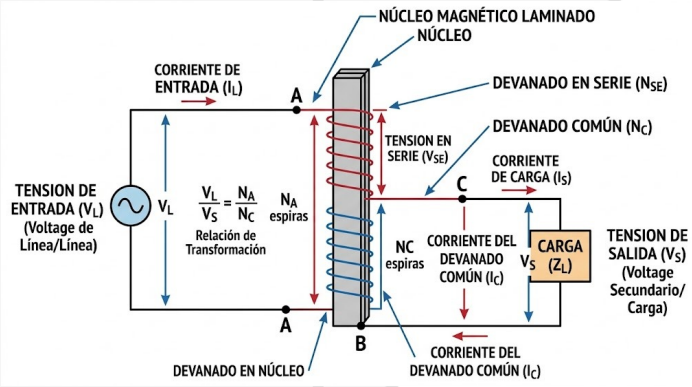
- Potencia de Perdidas

$$P_{Req} = (I_{rated})^2 R_{eq} \quad P_{RC} = \frac{(V_s^{nl})^2}{R_C} \quad P_{loss} = P_{Req} + P_{RC}$$

- Eficiencia

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{P_o}{P_o + P_{loss}} \times 100\%$$

AutoTransformador



- Identificacion parametros $1000KVA$ $12/1.2KV$

$$S_w = 1000KVA \quad N_{SE} = 12KV \quad N_C = 1.2KV$$

- Potencia de salida

$$S_{io} = V_H \frac{S_w}{N_C} = \frac{S_w}{1 - \frac{N_{SE}}{N_C + N_{SE}}}$$

$$V_H = V_{SE} + V_C = V_L(1 - \frac{N_S E}{N_C})$$

$$I_L = I_H(1 - \frac{N_{SE}}{N_C})$$

$$S_w = S_{io}(1 - \frac{N_{SE}}{N_C + N_{SE}})$$

- Relacion de Potencia

$$\frac{S_{io}}{S_w} = \frac{N_{SE} + N_C}{N_C}$$

Transformadores trifásicos

Conexión Y–Y

$$V_{LP} = \sqrt{3}\, V_{\phi P} \tag{1}$$

$$V_{LS} = \sqrt{3}\, V_{\phi S} \tag{2}$$

$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{\sqrt{3}\, V_{\phi P}}{\sqrt{3}\, V_{\phi S}} = a \tag{3}$$

Conexión Y–Δ

$$V_{LP} = \sqrt{3}\, V_{\phi P} \tag{4}$$

$$V_{LS} = V_{\phi S} \tag{5}$$

$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{\sqrt{3}\, V_{\phi P}}{V_{\phi S}} = \sqrt{3}\, a \tag{6}$$

Conexión Δ–Y

$$V_{LP} = V_{\phi P} \tag{7}$$

$$V_{LS} = \sqrt{3}\, V_{\phi S} \tag{8}$$

$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{V_{\phi P}}{\sqrt{3}\, V_{\phi S}} = \frac{a}{\sqrt{3}} \tag{9}$$

Conexión Δ–Δ

$$V_{LP} = V_{\phi P} \tag{10}$$

$$V_{LS} = V_{\phi S} \tag{11}$$

$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{V_{\phi P}}{V_{\phi S}} = a \tag{12}$$

Conexión V–V (delta abierta)

$$V_{LP} = V_{\phi P} \tag{13}$$

$$V_{LS} = V_{\phi S} \tag{14}$$

$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{V_{\phi P}}{V_{\phi S}} = a \tag{15}$$

Conexión Y abierta – V

$$V_{LP} = \sqrt{3}\, V_{\phi P} \tag{16}$$

$$V_{LS} = V_{\phi S} \tag{17}$$

$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{\sqrt{3}\, V_{\phi P}}{V_{\phi S}} = \sqrt{3}\, a \tag{18}$$

Opans

Espejos de corriente y Par Diferencial

- Corrientes

$$I_T = \frac{|V_{EE}| - 0.7}{R_T + R_E/2} \quad I_E = 0.5 \cdot I_T$$

$$I_E = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_E + 2R_T}$$

- re

$$re = \frac{26mV}{I_E}$$

- Ganancia

$$A_V = \frac{-R_C}{2(r_e + R_E)}$$

- Ganancia Dual

$$A_v = \frac{R_C}{r_e + R_E}$$

Amplificador Modo Comun

- Ganancia

$$A_v = \frac{R_C}{2R_T + R_E + re}$$

Parámetro	Op-Amp Ideal	Op-Amp Real
A_V de lazo abierto	∞	$10^4 - 10^6$
Z_i	∞	Alta
Z_o	0	$1\,\Omega - 100\,\Omega$
BW	∞	Finito
CMRR	∞	Finito

Ganancia en lazo abierto (A_{OL}) Cuánto amplifica el Op Amp la diferencia entre sus entradas cuando no hay resistencia de realimentación. Idealmente infinita; en la realidad depende del voltaje diferencial exacto y de la temperatura.

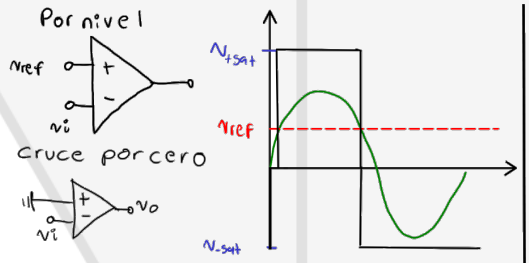
Impedancia de entrada (Z_i) La resistencia que "ve" la señal al entrar a las terminales del Op Amp. Entre más alta, menos corriente le roba a la fuente de la señal.

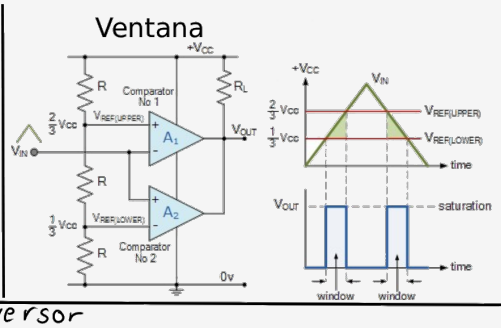
Impedancia de salida (Z_o) La resistencia interna en serie con la salida. Entre más baja, mejor puede el Op Amp entregar voltaje sin caer al conectar una carga.

Ancho de banda (BW) Rango de frecuencias en el que el Op Amp mantiene su ganancia sin caer. En el real está limitado porque el GBW es constante: al configurar más ganancia, se sacrifica ancho de banda.

CMRR Qué tan bien el Op Amp ignora señales que aparecen igual en ambas entradas (ruido común). Entre más alto, mejor rechaza esas interferencias.

SlewRate Qué tan rápido puede cambiar la salida del Op Amp. Entre más alto, mejor puede seguir señales rápidas.



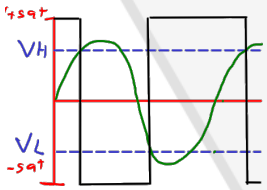


Límite Superior (V_{TH}):

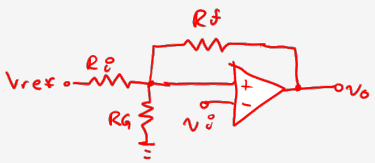
$$V_{TH} = -V_{CC} + 2V_{CC} \cdot \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Límite Inferior (V_{TL}):

$$V_{TL} = -V_{CC} + 2V_{CC} \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$



Histeresis inversor



$$VH = \frac{RG}{RG+RF} V_{+sat} + \frac{RG}{RG+R_i} Vref$$

$$VL = \frac{RG}{RG+RF} V_{-sat} + \frac{RG}{RG+R_i} Vref$$

Histeresis no inversor



$$VH = \left(1 + \frac{R_i}{R_f}\right) Vref + \frac{R_i}{R_f} V_{sat(+)}$$

$$VL = \left(1 + \frac{R_i}{R_f}\right) Vref + \frac{R_i}{R_f} V_{sat(-)}$$

- INA
  Al aumentar Zi se pierde ancho de banda, pero se gana CMRR. Al aumentar Zo se pierde CMRR, pero se gana ancho de banda.
- Log Amp Vt

$$V_T = \frac{kT}{q} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 300}{1.6 \times 10^{-19}} \approx 25.87\,mV = 1/38.64$$

Integrador (R_1 entrada, $R_f \parallel C$ retro)

- **Av Int y Low-Freq:** $AV_{Int} = \frac{1}{R_1 C} \quad AV_{LF} = -\frac{R_f}{R_1}$
- **Salidas:** $V_o = -AV_{int} \int V_i\,dt \quad V_{o-ramp} \approx -\frac{a\,t^2}{2R_1C}$
- **Frecuencia:** $f_c = \frac{1}{2\pi R_f C} \quad f_{safe} = 10 f_c = \frac{10}{2\pi R_f C}$

- **Frecuencias:** Se agrega un Rf para limitar la ganancia a bajas frecuencias.

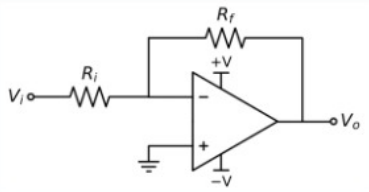
$$f_{min} = \frac{1}{2\pi R_f C} \quad f_{max} = \frac{1}{2\pi R_i C}$$

Derivador ($R_i + C$ entrada, $R_f \parallel C_f$ retro)

- **Ganancias:** $A_{deriv} = -R_f C \quad A_{HF} = -\frac{R_f}{R_i}$
- **Salida :** $V_o = -R_f C \frac{dV_i}{dt}$
- C_f **para atenuar ruido arriba de** f_{ruido} **y frecuencia segura:**

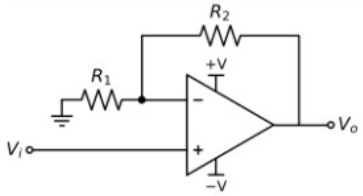
$$f_{ruido} = \frac{1}{2\pi R_f C_f} \quad f_{safe} \ll \frac{1}{2\pi R_i C}$$

Amplificador inversor



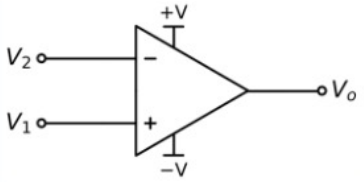
$V_o = -V_i\left(\frac{R_f}{R_i}\right)$

Amplificador no inversor



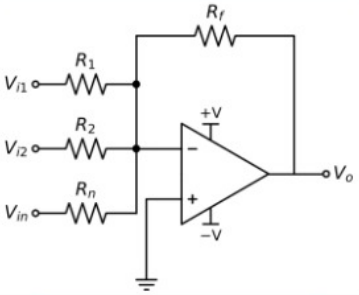
$V_o = V_i\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$

Comparador de voltaje



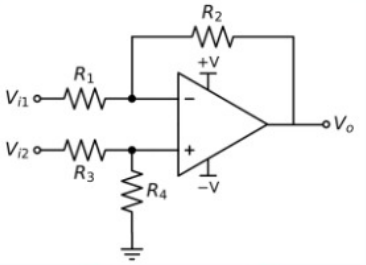
$V_o = +V$ si $V_1 > V_2$
$V_o = -V$ si $V_1 < V_2$

Amplificador sumador inversor



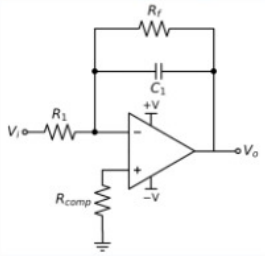
$V_o = -R_f\left(\frac{V_{i1}}{R_1} + \frac{V_{i2}}{R_2} + \cdots + \frac{V_{in}}{R_n}\right)$

Amplificador diferencial



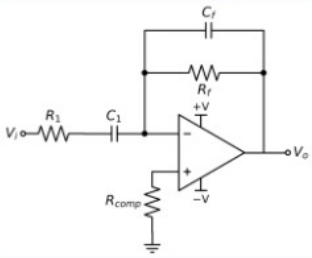
$V_o = \frac{R_2}{R_1}(V_{i2} - V_{i1})$
(si $R_4/R_3 = R_2/R_1$)

Amplificador integrador (práctico)



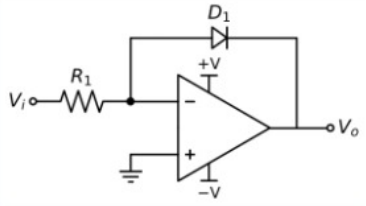
$V_o = -\frac{1}{R_1 C_1}\int V_i(t)\,dt$
válido si $f \gg 1/(2\pi R_f C_1)$
$R_{comp} = R_1 \parallel R_f$

Amplificador derivador (práctico)



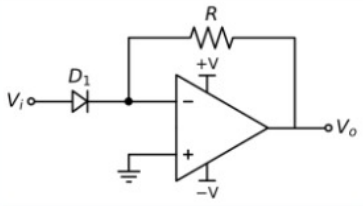
$V_o = -R_f C_1 \frac{dV_i(t)}{dt}$
válido si $f < 1/(2\pi R_f C_1)$
$R_1 C_1 = R_f C_f,\ R_{comp} \approx R_f$

Amplificador logarítmico



$V_o = -V_T \ln\left(\frac{V_i}{R_1 I_s}\right)$

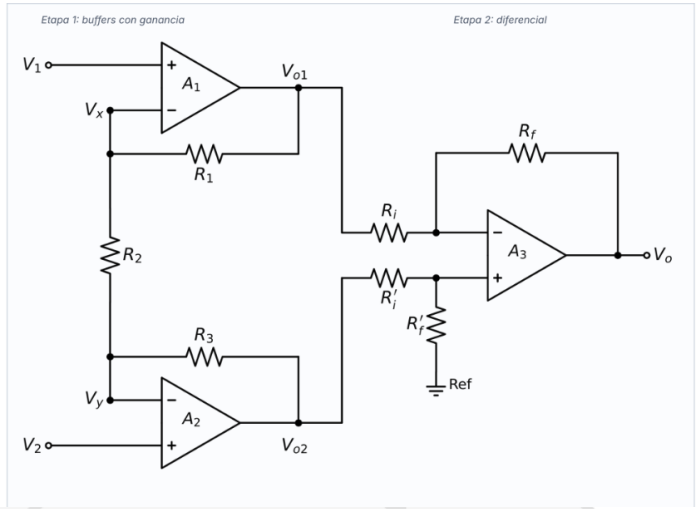
Amplificador exponencial



$V_o = -R\,I_s(e^{V_i/V_T} - 1)$

- En retroalimentación negativa ambas entradas tienden a igualarse
- Amp no inversor no es posible atenuar señales
- Amp Seguidor es util para acoplar impedancias por su alta zin y baja zo
- Amp Restador - Al aumentar Zi se pierde BW
- INA - Aplicaciones Control de velocidad Cargas y pruebas de baterias, equipos medicos
- INA - Impendancia Alta, Alto CMRR

Amplificador de Instrumentación (INA)



Voltaje de salida y ganancia

$$V_o = (V_2 - V_1)\frac{R_f}{R_i}\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_2 - V_1} = \frac{R_f}{R_i}\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

(con $R_3 = R_1$, $R'_i = R_i$, $R'_f = R_f$)

Cómo se obtiene

Corto virtual: $V_x = V_1$, $V_y = V_2$

$I_{R1} = I_{R2} + I_{o1}$, pero $I_{o1} \approx 0 \rightarrow I_{R1} = I_{R2} = \frac{V_x - V_y}{R_2}$

$V_{o1} = V_x + R_1 I_{R1} \rightarrow V_{o1} = V_x\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) - V_y\frac{R_1}{R_2}$

Simétrico: $V_{o2} = V_y\left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) - V_x\frac{R_3}{R_2}$

Diferencial: $V_o = (V_{o2} - V_{o1})\frac{R_f}{R_i}$

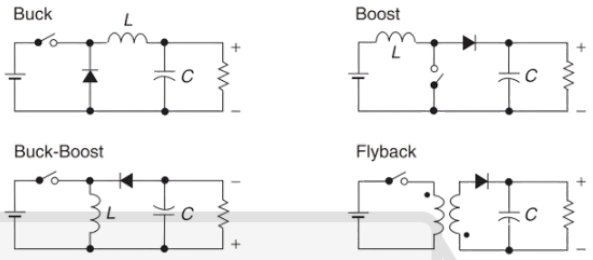
Con $R_3 = R_1$: $V_{o2} - V_{o1} = (V_2 - V_1)\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$

Notas

- La ganancia se ajusta con una sola resistencia: R_2
- Alta Z_i, mucha A_v, mejor CMRR y buen ancho de banda
- R_i/R'_i y R_f/R'_f apareadas para buen CMRR · ±V omitida

3 Electronica de Potencia

3.1 Convertidores CC



Buck

- Vo

$$V_o = d\,V_i$$

- Rizado de Corriente

$$\Delta i_L = \frac{(V_i - V_o)d}{Lf}$$

- Rizado de Voltaje

$$\Delta v_o \approx \frac{\Delta i_L}{8\,f_s\,C}$$

Boost

- Vo

$$V_o = \frac{V_i}{1-d}$$

- Rizado de Corriente

$$\Delta i_L = \frac{V_i\,d\,T_s}{L} = \frac{V_i\,d}{L\,f_s}$$

- Rizado de Voltaje

$$\Delta v_o \approx \frac{I_o\,d}{f_s\,C} = \frac{V_o\,d}{R\,f_s\,C}$$

Buck-Boost (inversor)

- Vo

$$V_o = -\frac{d}{1-d}\,V_i \quad \left(|V_o| = \frac{d}{1-d}\,V_i\right)$$

- Rizado de Corriente

$$\Delta i_L = \frac{V_i\,d\,T_s}{L} = \frac{V_i\,d}{L\,f_s}$$

- Rizado de Voltaje

$$\Delta v_o \approx \frac{I_o\,d}{f_s\,C} = \frac{|V_o|\,d}{R\,f_s\,C}$$

Amplificadores de Potencia

- A

$$\eta = \frac{V_M^2}{2\cdot R_L V_{CC} I_C} \quad P_{OUT} = \frac{V_M^2}{2R_L} \quad P_{IN} = V_{CC} I_C$$

- AB

$$\eta = \frac{\pi V_M}{4V_{CC}} \quad P_{OUT} = \frac{V_o^2}{2R_L} \quad P_{IN} = \frac{2V_{CC}V_M}{\pi R_L}$$

- B

$$\eta = \frac{V_M}{\pi V_{CC}} \quad P_{OUT} = \frac{V_M^2}{\pi^2 R_L} \quad P_{IN} = \frac{V_M V_{CC}}{\pi R_L}$$

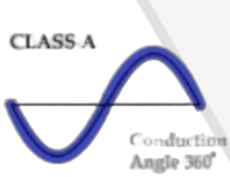
- C

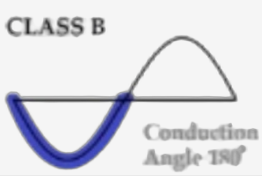
$$\eta = \frac{V_M\cos\theta}{2V_{CC}} \quad P_{OUT} = \frac{(V_M\cos\theta)^2}{\pi^2 R_L} \quad P_{IN} = \frac{2V_{CC}V_M\cos\theta}{R_L\pi}$$

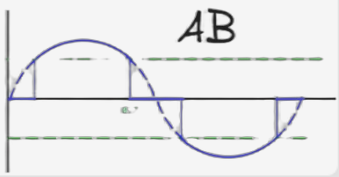
- D

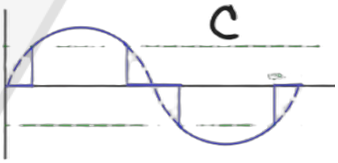
$$\eta = 1 - \frac{0.7}{V_{CC}}$$

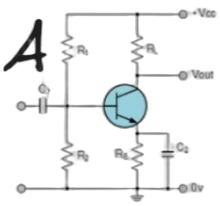
$$P_{OUT} = \frac{(V_{CC}-0.7)^2}{R_L} \quad P_{IN} = V_{CC}\frac{VCC-0.7}{R_L}$$

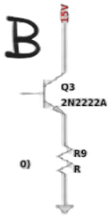


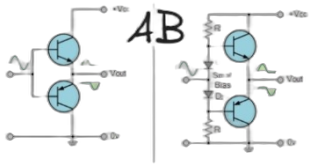


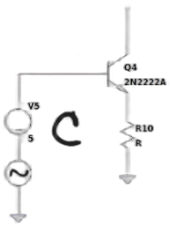












4 Dispositivos

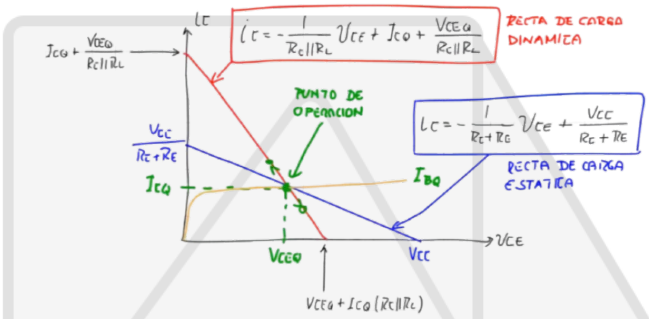
4.1 BJT

- Recta de Carga

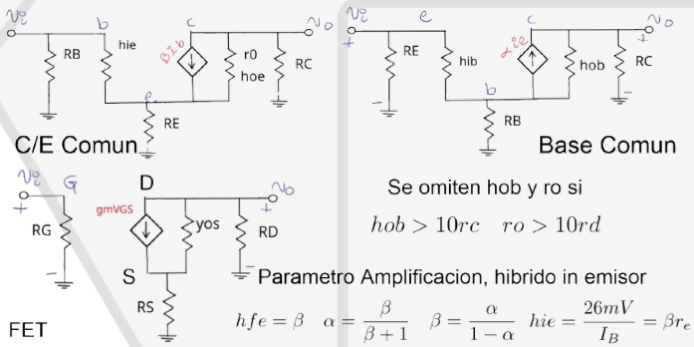
$$I_C = \frac{-V_{CE}}{R_C + R_E} + \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

- Corrientes

$$I_c = \beta I_b \quad I_e = (\beta + 1) I_b \quad Ic = Ie/\alpha$$



AC Analysis



- Resistencia Interna

$$r_e = \frac{hie}{\beta} = hib = \frac{26mV}{I_E}$$

- Resistencia de Salida

$$r_o = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{1}{hoe}$$

- Puntos en la M.A.S (Punto Central en AC)

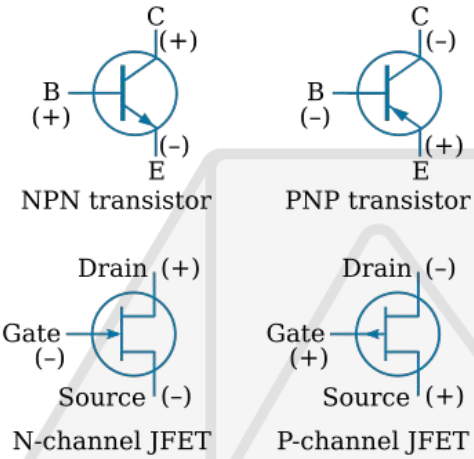
$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{CD} + R_{CA}} \quad V_{CEQ} = \frac{V_{CC} R_{CA}}{R_{CD} + R_{CA}}$$

- Ganancia

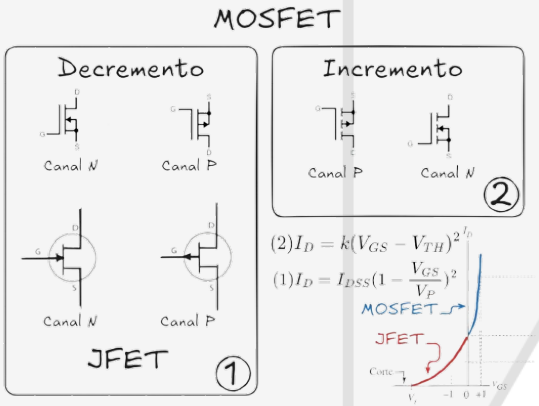
$$Av = -\frac{R_{CA}}{re} \quad Av = -gmR_{CA}$$

- Carga activa con diode connected
  BJT Base Colector Conectados, FET GateSource Conecectados

$$R_{BJT} = \frac{hie}{\beta + 1} \approx re \quad R_{FET} = gm^{-1}$$



4.2 FETS



Bloque I (BI) Mosfet Descremento y JFETS
Bloque II (BII) Mosfet Incremento

- **Transconductancia**
  - BI:

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) = \frac{2}{|VP|}\sqrt{ID \cdot IDSS}$$

  - BII :

$$g_m = 2K(V_{GS} - V_{TH}) = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

$$k = \frac{I_{DON}}{(V_{GSON} - V_{TH})^2}$$

TABLA 7.1

Configuraciones de polarización del FET

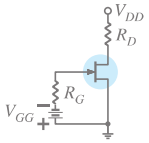
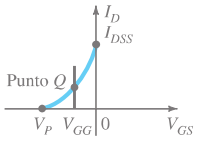
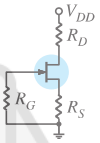
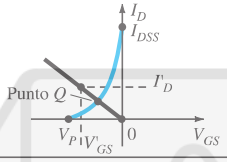
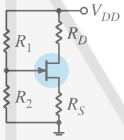
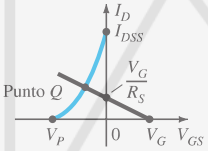
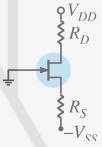
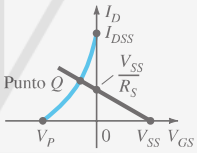
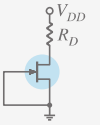
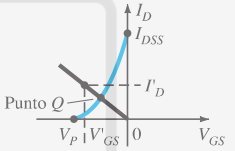
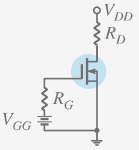
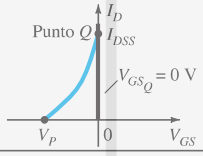
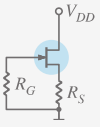
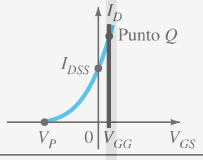
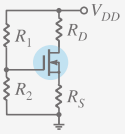
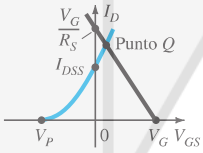
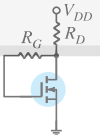
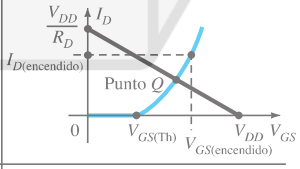
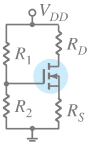
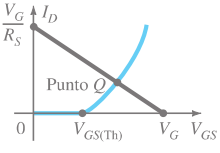
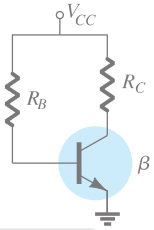
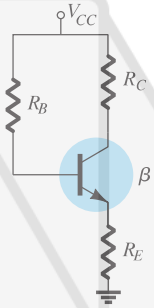
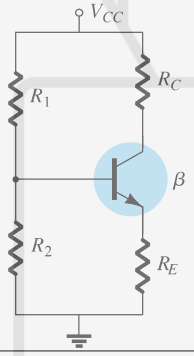
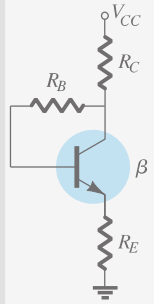
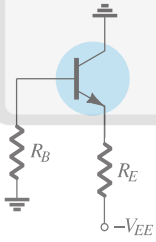
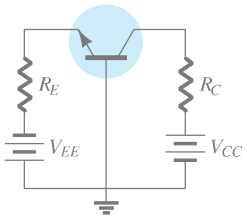
Tipo	Configuración	Ecuaciones pertinentes	Solución gráfica
Polarización fija del JFET		$V_{GS_Q} = -V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_S$	
Autopolarización del JFET		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del JFET		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$	
Compuerta común del JFET		$V_{GS} = V_{SS} - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} + V_{SS} - I_D(R_D + R_S)$	
JFET ($R_D = 0\ \Omega$)		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_D = V_{DD}$ $V_S = I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_S R_S$	
JFET caso especial ($V_{GS_Q} = 0$ V)		$V_{GS_Q} = 0$ V $I_{D_Q} = I_{DSS}$	
Polarización fija de MOSFET tipo empobrecimiento (y MESFET)		$V_{GS_Q} = +V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_S$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del MOSFET tipo empobrecimiento (y MESFET)		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_S R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$	
Configuración por realimentación del MOSFET tipo enriquecimiento (y MESFET)		$V_{GS} = V_{DS}$ $V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del MOSFET tipo enriquecimiento (y MESFET)		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$	

TABLA 4.1

Configuración de polarización del BJT

Tipo	Configuración	Ecuaciones correspondientes
Polarización fija		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$
Polarización de emisor		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $R_i = (\beta + 1)R_E$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$
Polarización por medio del divisor de voltaje		EXACTA: $R_{Th} = R_1 \| R_2, E_{Th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$ $I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$ APROXIMADA: $\beta R_E \geq 10R_2$ $V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}, V_E = V_B - V_{BE}$ $I_E = \frac{V_E}{R_E}, I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$
Realimentación de colector		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$
Emisor seguidor		$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{EE} - I_E R_E$
Base común		$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$ $I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}, I_C = \beta I_B$ $V_{CE} = V_{EE} + V_{CC} - I_E(R_C + R_E)$ $V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C$

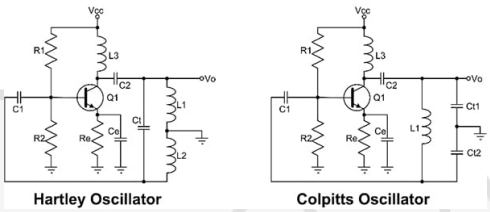
5 Respuesta en frecuencia

5.1 Magnitud y fase

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\Re\{N(j\omega)\}^2 + \Im\{N(j\omega)\}^2}}{\sqrt{\Re\{D(j\omega)\}^2 + \Im\{D(j\omega)\}^2}}$$

$$\angle N(j\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{\Im\{N(j\omega)\}}{\Re\{M(j\omega)\}}\right)$$

$$\angle H(j\omega) = \angle N(j\omega) - \angle D(j\omega)$$



5.2 Osciladores

Desplazamiento Fase

- BJT

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}\frac{1}{\sqrt{6 + 4(R_C/R)}}$$

- Criterio para ganancia BJT

$$hfe > 23 + 29\frac{R}{R_C} + 4\frac{R_C}{R}$$

- Desplazamiento Fase FET

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}\frac{1}{\sqrt{6}}$$

- Criterio para ganancia FET

$$A > 29$$

- Criterio pa q jale FET

$$R \geq R_D \quad Co \geq 10C_{eq}$$

Colpits

- Colpitss BJT y FET

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_{eq}L}}$$

$$\omega = \pm\sqrt{\frac{1}{C_{eq}L}}$$

$$C_{eq} = \frac{C1C2}{C1 + C2}$$

- Criterio pa que jale

$$RFC >> L$$

AC Analysis

- Resistencia Interna

$$r_e = \frac{hie}{\beta} = hib = \frac{26mV}{I_E}$$

- Resistencia de Salida

$$r_o = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{1}{hoe}$$

- Puntos en la M.A.S (Punto Central en AC)

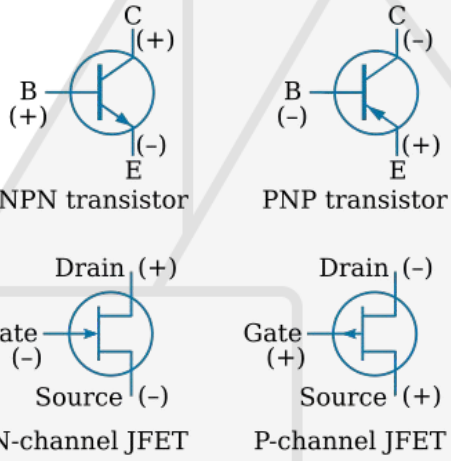
$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{CD} + R_{CA}} \quad V_{CEQ} = \frac{V_{CC}R_{CA}}{R_{CD} + R_{CA}}$$

- Ganancia

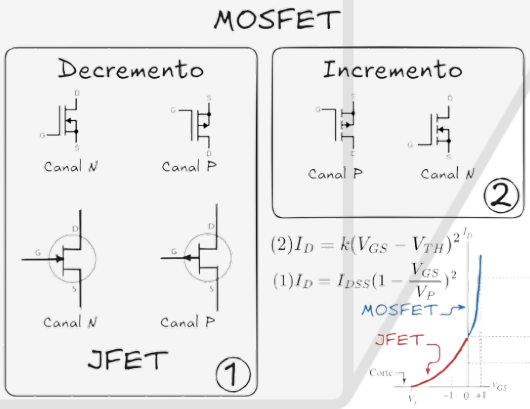
$$Av = -\frac{R_{CA}}{re} \quad Av = -gmR_{CA}$$

- Carga activa con diode connected
  BJT Base Colector Conectados, FET GateSource Conecectados

$$R_{BJT} = \frac{hie}{\beta + 1} \approx re \quad R_{FET} = gm^{-1}$$



5.3 FETS



Bloque I (BI) Mosfet Descremento y JFETS
Bloque II (BII) Mosfet Incremento

- **Transconductancia**
  - BI:

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) = \frac{2}{|VP|}\sqrt{ID \cdot IDSS}$$

  - BII :

$$g_m = 2K(V_{GS} - V_{TH}) = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

$$k = \frac{I_{DON}}{(V_{GSON} - V_{TH})^2}$$

6 Diagramas de Bode

6.1 Diagrama de Magnitud

Función de transferencia:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

Evaluando en frecuencia:

$$H(j\omega)$$

Magnitud:

$$|H(j\omega)|$$

Magnitud en decibeles:

$$M(\omega) = 20\log_{10}\left(|H(j\omega)|\right)$$

Frecuencia angular:

$$\omega = 2\pi f$$

6.2 Diagrama de Fase

Fase de la función de transferencia:

$$\phi(\omega) = \angle H(j\omega)$$

Para un polo simple:

$$\phi_p(\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)$$

Para un cero simple:

$$\phi_z(\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_z}\right)$$

7 Obtención de la Función de Transferencia de un Amplificador

7.1 Función de Transferencia

Definición general:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

Forma factorizada:

$$H(s) = K\frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

donde:

- K: ganancia.
- z_i: ceros.
- p_i: polos.

7.2 Diagrama de Polos y Ceros

Los polos se obtienen resolviendo:

$$D(s) = 0$$

Los ceros se obtienen resolviendo:

$$N(s) = 0$$

si

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

8 Espectro de Magnitud y Fase a partir de la Función de Transferencia

Respuesta en frecuencia:

$$H(j\omega)$$

Magnitud:

$$|H(j\omega)|$$

Magnitud en dB:

$$20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

Fase:

$$\phi(\omega) = \angle H(j\omega)$$

Forma compleja:

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\phi(\omega)}$$

9 Frecuencias Características de Operación de los Amplificadores

Frecuencia de corte inferior:

$$f_L$$

Frecuencia de corte superior:

$$f_H$$

Ancho de banda:

$$BW = f_H - f_L$$

Condición de frecuencia de corte:

$$|H(j\omega_c)| = \frac{|H_{max}|}{\sqrt{2}}$$

Ganancia en frecuencia de corte:

$$20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \approx -3 \text{ dB}$$

Producto ganancia-ancho de banda:

$$GBW = A_v \cdot BW$$

10 Osciladores

10.1 Condición de Barkhausen

Para que exista oscilación:

$$|A\beta| = 1$$

$$\angle A\beta = 0° + 360°k$$

donde $k = 0, 1, 2, \ldots$

10.2 Oscilador por Desplazamiento de Fase

Frecuencia de oscilación:

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$$

Ganancia mínima requerida:

$$A_v \geq 29$$

10.3 Oscilador Colpitts

Capacitancia equivalente:

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Frecuencia de oscilación:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{eq}}}$$

10.4 Oscilador Hartley

Inductancia equivalente:

$$L_{eq} = L_1 + L_2$$

(ignorando acoplamiento magnético)
Frecuencia de oscilación:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq}C}}$$

o

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}}$$